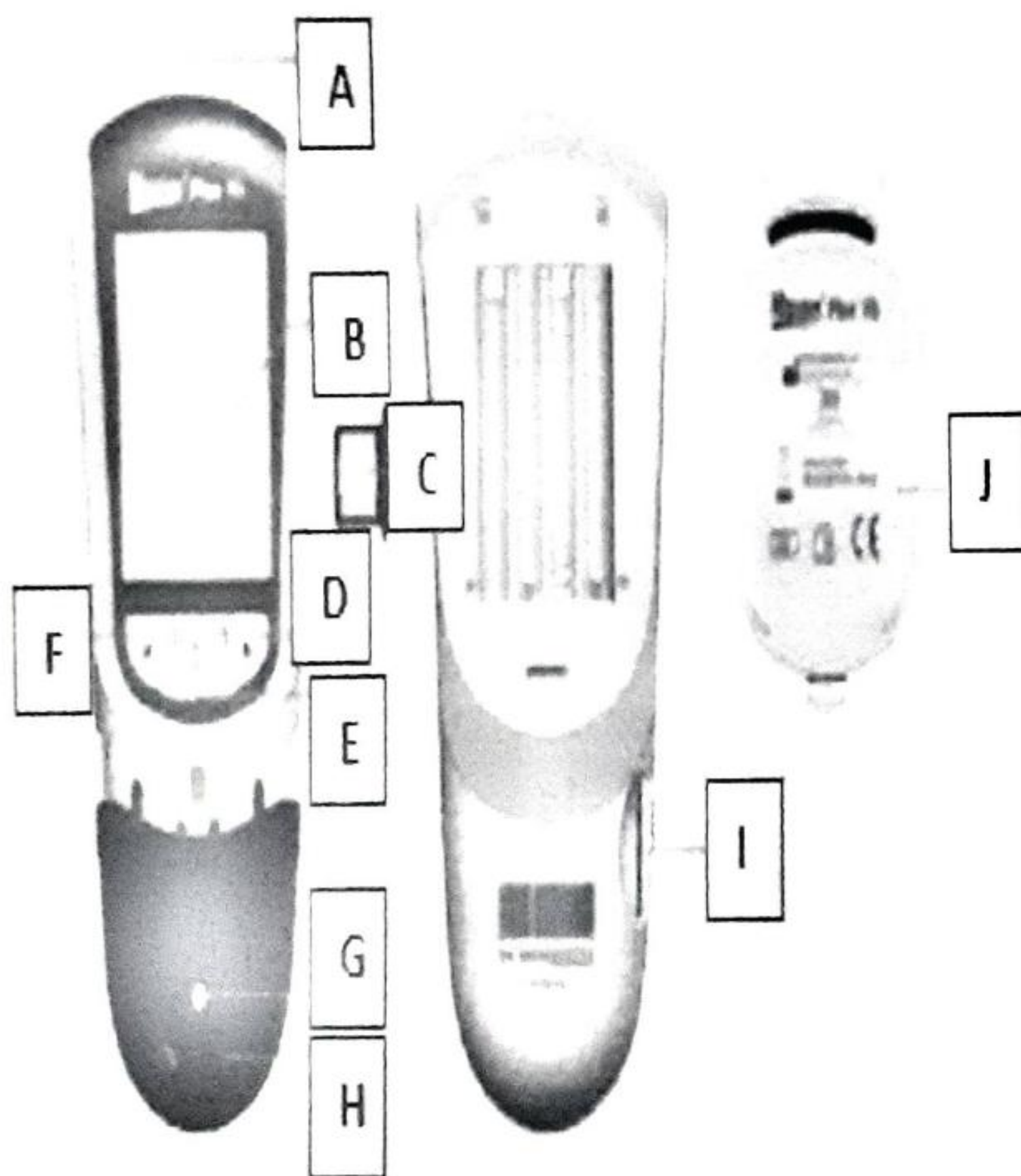


PARTES DEL EQUIPO

1. Panel Frontal:

El Sistema de Examen Mission® Plus Hb Hemoglobina, ha sido diseñado para la determinación cuantitativa de hemoglobina (Hb) y el cálculo de hematocritos (Hct) en sangre total humana, capilar o venosa.

Para Usarse Con Casetes de Examen:



- A. Puerto USB
- B. Pantalla de Cristal Líquido (LCD)
- C. Chip Codificado
- D. Flecha Hacia la Derecha ➡ Botón
- E. On / Off ⏻ Botón
- F. Flecha Hacia la Izquierda ⬅ Botón
- G. Canal Casete
- H. Porta - Casete
- I. Hendidura de Chip Codificado
- J. Tapa de la Batería

Pantalla del Medidor:



- **Icono del sonido:** Aparece cuando el sonido está operativo.
- **Batería:** Aparece cuando la batería debe reemplazarse.
- **Número del Examen:** Indica el número asignado.
- **Área de resultado del Examen:** Indica el resultado del examen o muestra las opciones del menú.
- **Memoria:** Indica que el resultado de un examen está siendo llamado de la memoria.
- **Código:** Indica el número del código del casete.
- **Unidades de Medida:** Indica las unidades del examen.
- **Valor HCT:** Muestra el valor calculado de Hct.
- **Símbolos del Casete de Examen y de la Gota de Sangre:** Indica cuando insertar el casete o colocar la muestra.

FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

2. Introducción:

REF C132-3021	REF C132-3041	Español
---------------	---------------	---------

Para una muestra de hemoglobina (Hb) en sangre total humana para diagnóstico, usar el siguiente procedimiento.

USO PROPUESTO

El casete de Examen de Hemoglobina (Hb) ha sido diseñado para la determinación cuantitativa de hemoglobina (Hb) y el cálculo de la concentración de Hb. Los valores de referencia se indican en la siguiente tabla.

SUMARIO

Los glóbulos rojos, en la muestra, son lisados para liberar Hb que se convierte en Mtb. El tono del color que se obtiene depende de la concentración de Hb. Los valores de referencia se indican en la siguiente tabla.

PRINCIPIO Y VALORES REFERENCIALES

Todos los resultados menores a 5 g/dL o mayores a 23.5 g/dL se deberán confirmar con un método de laboratorio adecuado. Los rangos de referencia para niños menores de 18 años no han sido validados. Los rangos de referencia pueden variar entre los laboratorios. Cada laboratorio debe establecer su propio rango de referencia según sea necesario.

Unidad	Referencia
g/dL	13.5 - 18 g/dL (135 - 180 g/L, 8.3% - 11.1% mmol/L)
g/L	135 - 180 g/L (13.5 - 18.0 g/dL, 8.3% - 11.1% mmol/L)

Las concentraciones indicadas pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación.

REACTIVOS

Reactivo	Composición
Disolvente de Hb	3% w/v
Indicador de Hb	1.5% w/v
Indicador de Hb	95.5% w/v

PRECAUCIONES

- Utilice Mission® Plus Casete de Examen de Hemoglobina (Hb) solamente con el Mission® Plus Medidor de Hemoglobina (Hb).
- El dispositivo debe permanecer en frasco cerrado hasta su uso.
- No lo use después de su fecha de expiración.
- No toque el área reactiva del dispositivo.
- Deseche cualquier dispositivo descolorido o dañado.
- Todas las muestras deben considerarse potencialmente peligrosas y manipuladas de la misma forma que si fueran un agente infeccioso.
- El dispositivo usado se debe desechar de acuerdo a normativa local después de la prueba.
- Verifique el chip codificado antes de realizar un examen. Asegúrese de que utilice el chip codificado que es incluido con el frasco de dispositivos. Inserte el chip codificado en su hendidura. La hendidura del chip codificado está localizada en el lado derecho del medidor.

ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

Almacenar el frasco cerrado a la temperatura o refrigerar a 36-36°F (2-30°C). Manténgalo fuera de la luz solar directa. Remueva solo suficiente dispositivo para uso inmediato. Cerrar el frasco de inmediato y de forma ajustada. NO LAS CONGELE. No las use con posterioridad a la fecha de expiración.

Nota: Al ser abierto el frasco, los demás dispositivos son estables hasta por 3 meses. La estabilidad podría reducirse en condiciones de humedad elevada.

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

- Las muestras aceptables deben ser de sangre capilar o venosa fresca.
- Las muestras de "sangre capilar" o venosa fresca deben coagularse y examinarse inmediatamente.
- Puede utilizarse la sangre total con EDTA o heparina. Las muestras conservadas deben almacenarse en un recipiente cerrado y deben utilizarse dentro de las 8 horas posteriores a la recolección. Mezclar las muestras almacenadas de forma adecuada antes de realizar la prueba.
- Para obtener resultados exactos, utilizar un tubo de transferencia capilar para recolectar la muestra capilar.

MATERIALES

- Casete de Examen
- Chip Codificado
- Inserto
- Tubos Capilares de Transferencia (Solo proporcionado en C132-3041)
- Materiales que se Requieren pero No se Proveen
- Medidor Hb
- Compresa de alcohol
- Gaza para el sitio del pinchazo
- Lancetas de Seguridad
- Gaúnes de latex

DIRECCIONES PARA USO

Permita que el dispositivo, espécimen y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de hacer la prueba. Consulte en el Manual del Usuario para instrucciones detalladas.

- Inserte el chip codificado en el medidor y codifique el medidor correctamente. Compare los números del código en el chip codificado con el código impreso en la etiqueta del dispositivo y asegure que los dos números sean idénticos para evitar resultados imprecisos.
- Remueva el dispositivo del frasco cerrado y use lo más pronto posible inmediatamente cierre el frasco firmemente después de remover la cantidad requerida de dispositivos.
- Espera a que destelle el símbolo de la tira en la pantalla del medidor. Inserte el dispositivo completamente en el Canal de Dispositivos en la misma dirección de las flechas direccionales en la parte superior del dispositivo de prueba hasta que el símbolo este en paralelo con las dos flechas en el sostenedor del dispositivo.
- Limpia la primera gota de sangre. Recolectar 10 µL de sangre con un tubo de transferencia capilar. Sostener el tubo levemente hacia abajo. Hacer que la punta del tubo entre en contacto con la gota de sangre. La sangre será automáticamente extraída hacia el interior del tubo hasta la línea de llenado y se detendrá. Nota: No apretar el tubo mientras recolecta la sangre. Asegurarse de que la sangre cubra la salida de aire del tubo de no ser así, será difícil sacar la sangre.
- Mientras el medidor este parpadeando el símbolo de la gota de sangre, alinee la punta del Tubo de Transferencia Capilar con el Área de Aplicación de Muestras del dispositivo de prueba para aplicar la sangre (10µL). Aparecerán 3 guiones en la pantalla después de 15 segundos.
- Lea los resultados en la pantalla. El uso de esta fórmula se permite solo dentro del rango normal de hemoglobina de 12.3 g/dL (17.63 mmol/L) - 17.5 g/dL (19.80 mmol/L). Si el resultado de Hb se encuentra fuera de este rango, el resultado del hematocrito no se calculará y aparecerá "N".

El Medidor de Hemoglobina Meter automáticamente la concentración de hemoglobina. En el caso de resultados inesperados o cuestionables se recomendarán los siguientes pasos:

- Confirme que el dispositivo de prueba sea utilizado dentro de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.
- Compare los resultados con controles con niveles conocidos y repita la prueba usando un nuevo dispositivo de prueba.
- Si el problema persiste, descontinuar el uso de los catuchos de prueba. Comunicarse con Atención al Cliente al 1-800-854-8446.

INTERPRETACION DE RESULTADOS

La prueba de control de calidad debe utilizarse para comprobar que el medidor y los casetes de examen están trabajando juntos correctamente. Cada procedimiento de examen en su Manual de Usuario para el cálculo de la prueba de control de calidad. Tres niveles CTRL (Control) se requieren en la etiqueta de la prueba de control. Seleccionar el nivel de los resultados de las soluciones de control.

solución de control. NO utilice el sistema para analizar su sangre. Es posible que sea una señal de que el sistema no funciona correctamente. Si no puede corregir el problema, llame a Atención al Cliente al 1-800-854-8446.

CARACTERISTICAS DEL DESEMPEÑO

Linealidad

8 muestras fueron evaluadas usando El Sistema de Examen Mission® Plus Hemoglobina (Hb) con niveles de Hb ajustados desde el extremo inferior al extremo superior del rango de medición. Cada nivel de la muestra de sangre se ensayó en 18 repeticiones. Las muestras de sangre fueron evaluadas en tres lotes, produciendo las siguientes estimaciones de precisión:

Lote de Casete	Ecuación de Linealidad	R ²	Rango de Hb Evaluado
1	$y = 0.9716x + 0.3025$	0.9965	5.6 - 25.3
2	$y = 0.9768x + 0.1327$	0.9951	5.6 - 25.3
3	$y = 0.9933x + 0.3211$	0.9963	5.6 - 25.3

Reproducibilidad y Precisión

La Solución de Control Mission® Plus Hemoglobina (Hb) con 3 niveles de Hb fueron etiquetadas de forma ciega con el número de identificación y proporcionadas a 3 sitios de estudio clínico. Cada nivel de la solución de control se evaluó con El Sistema de Examen Mission® Plus Hemoglobina (Hb) en 2 ensayos separados por 2 operadores cada día durante 20 días en cada sitio. Los resultados están presentes en las siguientes tablas.

Sitio 1

Nivel de muestra	N	Medio	Dentro-Serie (SD, %CV)	Entre-Operador (SD, %CV)	Entre-Día (SD, %CV)	Total (SD, %CV)
1	80	9.37	0.10 1.11%	0.00 0.00%	0.05 0.55%	0.12 1.24%
2	80	13.70	0.22 1.58%	0.00 0.00%	0.05 0.66%	0.23 1.71%
3	80	17.29	0.35 2.03%	0.00 0.00%	0.15 1.09%	0.40 2.30%

Sitio 2

Nivel de muestra	N	Medio	Dentro-Serie (SD, %CV)	Entre-Operador (SD, %CV)	Entre-Día (SD, %CV)	Total (SD, %CV)
1	80	9.42	0.07 0.72%	0.01 0.12%	0.08 0.81%	0.10 1.09%
2	80	13.98	0.12 0.87%	0.00 0.00%	0.12 0.85%	0.17 1.22%
3	80	17.68	0.18 1.03%	0.00 0.00%	0.31 1.77%	0.36 2.05%

Sitio 3

Nivel de muestra	N	Medio	Dentro-Serie (SD, %CV)	Entre-Operador (SD, %CV)	Entre-Día (SD, %CV)	Total (SD, %CV)
1	80	9.41	0.10 1.05%	0.00 0.00%	0.08 0.81%	0.13 1.37%
2	80	13.89	0.18 1.32%	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.18 1.32%
3	80	17.42	0.24 1.38%	0.04 0.21%	0.09 0.50%	0.26 1.48%

Sitio Combined

Nivel de muestra	N	Medio	Dentro-Serie (SD, %CV)	Entre-Operador (SD, %CV)	Entre-Día (SD, %CV)	Total (SD, %CV)
1	240	9.40	0.09 0.98%	0.00 0.00%	0.07 0.73%	0.12 1.24%
2	240	13.86	0.18 1.31%	0.00 0.00%	0.08 0.57%	0.24 1.74%
3	240	17.45	0.27 1.53%	0.00 0.00%	0.22 1.24%	0.39 2.25%

Estudio de precisión:

Se tomaron muestras nuevas de sangre venosa en los tubos que contenían anticoagulante EDTA y se ajustaron los niveles de Hb del extremo bajo al extremo alto del rango de medición. Se confirmó el valor de Hb con el analizador de hematología Sysmex. Cada nivel de hemoglobina se realizó en 30 repeticiones. Para este estudio, se realizaron pruebas a un total de tres lotes de catuchos de prueba. Los resultados se indican en la siguiente tabla.

Nivel de muestra	N	Medio	Dentro-Serie (SD, %CV)	Entre-Operador (SD, %CV)	Entre-Run (SD, %CV)	Entre-Lot (SD, %CV)	Total (SD, %CV)
1	86	5.12	0.36 7.1%	0.00 0.0%	0.00 0.0%	0.07 1.3%	0.37 7.2%
2	90	24.25	0.50 2.0%	0.00 0.0%	0.00 0.0%	0.19 0.8%	0.51 2.2%
3	90	12.29	0.17 1.4%	0.00 0.0%	0.00 0.0%	0.33 2.6%	0.34 2.9%
4	90	15.34	0.20 1.3%	0.04 0.3%	0.00 0.0%	0.16 1.1%	0.28 1.7%
5	90	13.26	0.16 1.2%	0.00 0.0%	0.00 0.0%	0.23 1.8%	0.28 2.1%
6	90	16.94	0.23 1.4%	0.00 0.0%	0.00 0.0%	0.29 1.7%	0.38 2.2%
7	90	11.48	0.22 1.9%	0.00 0.0%	0.00 0.0%	0.25 2.2%	0.33 2.9%
8	90	14.33	0.17 1.2%	0.04 0.3%	0.00 0.0%	0.29 2.0%	0.34 2.3%

Exactitud

Estudio Comparativo:

Se realizaron pruebas a aproximadamente 375 muestras clínicas tomadas de sujetos adultos, por vía venosa o por punción de dedo, en 3 centros clínicos utilizando el Sistema de Pruebas de Hemoglobina (Hb) Mission® Plus y un dispositivo legalmente comercializado. Se realizaron pruebas a un total de 35 muestras artificiales de sangre con niveles de Hb ajustados del extremo bajo al extremo alto del rango de medición en 3 centros. POL utilizando el Sistema de Pruebas de Hemoglobina (Hb) Mission® Plus y un dispositivo legalmente comercializado. Los resultados se indican en la siguiente tabla.

Resumen de los Datos Comparativos de Métodos - Mission® Plus vs. HemoPoint, HB (g/dL)

Sitio	Tipo de Sangre	N (Clinico)	N (Contrived)	Slope	95% CI Pendiente	Intercepción	95% CI Pendiente	R
1	Venoso	59	15	0.976	0.95 to 1.001	0.214	0.20 to 0.23	0.99
2	Capilar	62	35	0.976	0.947 to 1.005	0.144	0.12 to 0.17	0.99
3	Venoso	63	35	0.977	0.950 to 1.001	0.172	0.15 to 0.19	0.99
4	Capilar	54	35	0.975	0.940 to 1.010	0.162	0.14 to 0.18	0.99
5	Venoso	64	35	0.974	0.948 to 1.003	0.190	0.17 to 0.21	0.99
6	Capilar	70	35	0.983	0.958 to 1.001	0.191	0.17 to 0.21	0.99

LIMITACIONES

Las siguientes sustancias no afectan los resultados de los exámenes:

Substancia	Cantidad	Substancia	Cantidad
Acetaminofen	200 mg/dL (2.0 mmol/L)	Colesterol	200 mg/dL (2.0 mmol/L)
Acido ascórbico	10 mg/dL (0.1 mmol/L)	Tetrasolol	200 mg/dL (2.0 mmol/L)
Bilirrubina conjugada	20 mg/dL (0.3 mmol/L)	Acido úrico	20 mg/dL (0.3 mmol/L)
Creatinina	5 mg/dL (0.4 mmol/L)	Metoprolol	200 mg/dL (2.0 mmol/L)
Insulina	500 mg/dL (2.5 mmol/L)	Insulina	500 mg/dL (2.5 mmol/L)

Las altas concentraciones de TRIG y SA pueden conducir a un bajo valor de Hb. Para los anticoagulantes, use solo heparina EDTA-K2 EDTA-K3 y EDTA-Na2.

BIBLIOGRAPHY

- McPherson R.A. and Pincus M.R. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 22nd Edition, 2006, Page 1494.
- Alan H.B. Wu. TIEZ CLINICAL GUIDE TO LABORATORY TESTS, 4th Edition, 2006, Page 524.



ACON Laboratories, Inc.
10125 Mesa Rim Road
San Diego, CA 92121 USA
Servicio al Cliente: 1-800-854-8446